11. பின்வருவனவற்றை அடுக்கு வடிவில் சுருக்கி எழுதுக.

(i) $4^5 \times 4^2 \times 4^4$ (ii) $\left(3^2 \times 3^3\right)^7$ (iii) $\left(5^2 \times 5^8\right) \div 5^5$

(iv) $2^0 \times 3^0 \times 4^0$ (v) $\dfrac{4^5 \times a^8 \times b^3}{4^3 \times a^5 \times b^2}$

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

12. $a \times a \times a \times a \times a$ என்பது

(i) a^5 (ii) 5^a (iii) $5a$ (iv) $a+5$

13. 72 இன் அடுக்குக்குறியீடு

(i) 7^2 (ii) 2^7 (iii) $2^2 \times 3^3$ (iv) $2^3 \times 3^2$

14. $a^{13} = x^3 \times a^{10}$ என்னும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் x இன் மதிப்பு

(i) a (ii) 13 (iii) 3 (iv) 10

15. 100^{10} இல் உள்ள பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை யாது?

(i) 2 (ii) 3 (iii) 10 (iv) 20

16. $2^{40} + 2^{40}$ என்பதன் மதிப்பு

(i) 4^{40} (ii) 2^{80} (iii) 2^{41} (iv) 4^{80}

3.4 அடுக்கு எண்களில் உள்ள ஒன்றாம் இலக்கம் (Unit Digit of Numbers in Exponential Form)

அடுக்கு எண்களின் அமைப்பை ஆராய்வது மிக வேடிக்கையானதும், மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதும் ஆகும்.

$9^3 = 9 \times 9 \times 9 = 729$ என்று அறிவோம். எனவே, 9^3 என்னும் அடுக்கு எண்ணின் விரிவின் ஒன்றாம் இலக்கம் 9 ஆகும். இதுபோலவே, 4^4 என்பது $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$. எனவே, 4^4 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 6 ஆகும்.

இதுபோல 230^{116}, 181^{47}, 55^4, 56^{20}, 9^{29} ஆகிய எண்களின் விரிவின் ஒன்றாம் இலக்கத்தைக் கணிக்க முடியுமா?

இந்த எண்களை விரிவுபடுத்தி, அதன் ஒன்றாம் இலக்க எண்ணைக் காண்பது மிகக் கடினம். ஆனால், அடுக்கு எண்களின் அமைப்பை உற்றுநோக்குவதன் மூலம் அதன் ஒன்றாம் இலக்கத்தைக் கணிக்கலாம்.

பின்வரும் எண் அமைப்பைக் கவனிக்கவும்.

$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$

$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 56 05-07-2019 18:05:00